PROGETTO 9

Corso di Ricerca Operativa

Beatrice Mazzotta

Il problema:

Un gruppo di 7 amici decide di partire per andare a trovare la loro cara amica Irene.
I loro nomi sono Luca, Claudio, Paolo, Oscar, Diego, Davide e Simone.
Hanno a disposizione due automobili, una Golf e una Punto, i cui bagagliai hanno rispettivamente capacità di 200 e 140 dm3.
Possono, eventualmente, decidere di prendere una terza macchina con un bagagliaio di 200 dm3, mal'utilizzo di questa macchina comporta un costo pari a 200. Dato che il viaggio sarà lungo, ognuno decide di portarsi una borsa. Le 7 borse hanno grandezze e valori diversi:

Borse	Luca	Claudio	Paolo	Oscar	Diego	Davide	Simone
Valore	105	80	105	105	90	100	100
Volume	87	79	86	87	82	85	85

Gli amici decidono di comune accordo di portare almeno 4 borse.
Quali borse prendere affinché sia massimo il valore totale delle borse scelte e in quali automobili metterle?

Beatrice Mazzotta, 2026

Variabili decisionali

$x_{ij} \in \{0,1\}$: vale 1 se la borsa dell'amico i viene caricata nell'auto j (1 = Golf, 2 = Punto, 3 = terza auto).

$y \in \{0,1\}$: vale 1 se viene noleggiata la terza auto, 0 altrimenti.

Parametri

- **v_i**: valore della borsa dell'amico i.
- **W_i**: volume della borsa dell'amico i.
- **C_j**: capacità delle auto fisse (Golf: 200, Punto: 140).
- **C_3**: capacità della terza auto (200).
- **K**: costo di noleggio della terza auto (200).

Beatrice Mazzotta, 2026

Modello matematico

Forma estesa

FUNZIONE OBIETTIVO: **Max Z = 105(x11+x12+x13) + 80(x21+x22+x23) + … + 100(x71+x72+x73) - 200y**

VINCOLI (subject to) :

capacità auto

Golf: 87x11 + 79x21 + … + 85x71 ≤ 200
Punto: 87x12 + 79x22 + … + 85x72 ≤ 140
3° Auto: 87x13 + 79x23 + … + 85x73 ≤ 200y

univocità

xi1 + xi2 + xi3 ≤ 1
(per ogni amico i)

minimo borse

Σ xij ≥ 4

Beatrice Mazzotta, 2026

Forma compatta

FUNZIONE OBIETTIVO: **Max $\Sigma i \in I, j \in J$ Vixij + $\Sigma i \in I$ Vixi3 - Ky**

VINCOLI (subject to) :

- **capacità auto** : $\Sigma i \in I$ Wixij $\leq$ Cj ($\forall$ j $\in$ J)
- **capacità terza auto** : $\Sigma i \in I$ Wixi3 $\leq$ C3 · y
- **univocità** : $\Sigma j \in J$ xij + xi3 $\leq$ 1 ($\forall$ i $\in$ I)
- **minimo borse** : $\Sigma i,j$ xij + Σi xi3 $\geq$ 4

Beatrice Mazzotta, 2026

Codice in AMPL

file.mod

```
set AMICI;
set AUTO_FISSE;
param valore {AMICI}; param volume {AMICI};
param capacita {AUTO_FISSE};
param cap_terza = 200; param costo_terza = 200;

var x {AMICI, AUTO_FISSE} binary;
var x3 {AMICI} binary;
var y binary;

maximize Profitto: sum{i in AMICI, j in AUTO_FISSE} valore[i]*x[i,j] + sum{i in
AMICI} valore[i]*x3[i] - costo_terza*y;

s.t. Cap_Fisse {j in AUTO_FISSE}: sum{i in AMICI} volume[i]*x[i,j] <= capacita[j];
s.t. Cap_Terza: sum{i in AMICI} volume[i]*x3[i] <= cap_terza * y;
s.t. Assegnazione {i in AMICI}: sum{j in AUTO_FISSE} x[i,j] + x3[i] <= 1;
s.t. Min_Borse: sum{i in AMICI, j in AUTO_FISSE} x[i,j] + sum{i in AMICI} x3[i] >=
4;
```



file.dat

```
set AMICI := Luca Claudio Paolo Oscar Diego Davide Simone;
set AUTO_FISSE := Golf Punto;
param: valore volume :=
Luca 105 87   Claudio 80 79   Paolo 105 86   Oscar 105 87
Diego 90 82   Davide 100 85   Simone 100 85;
param capacita := Golf 200 Punto 140;
```

Il modello è stato strutturato definendo l'auto 3 separatamente dalle altre due: questo permette di gestire il costo fisso **K** condizionato dalla variabile **y**, garantendo correttezza logica al vincolo di capacità della terza auto.

Beatrice Mazzotta, 2026

Soluzione ottima

Z = 315 rappresenta il massimo profitto netto ottenibile, calcolato come differenza tra il valore totale delle borse caricate e il costo fisso sostenuto per il noleggio della terza auto.

```
ampl: solve;
Gurobi 13.0.2:                Gurobi 13.0.2: optimal solution; objective 315
9 simplex iterations
1 branching node
```

Dall'analisi delle variabili decisionali **xij** (auto fisse) e **x3i** (terza auto), si evince l'allocazione ottimale del carico: il modello assegna **Davide alla Punto**, **Luca e Oscar alla Golf**, mentre **Paolo e Simone** vengono allocati alla **terza auto noleggiata.**

```
ampl: display x;
x :=
Claudio Golf    0
Claudio Punto   0
Davide  Golf    0
Davide  Punto   1
Diego   Golf    0
Diego   Punto   0
Luca    Golf    1
Luca    Punto   0
Oscar   Golf    1
Oscar   Punto   0
Paolo   Golf    0
Paolo   Punto   0
Simone  Golf    0
Simone  Punto   0
;
```

```
ampl: display x3;
x3 [*] :=
Claudio  0
 Davide  0
  Diego  0
   Luca  0
  Oscar  0
  Paolo  1
 Simone  1
;
```

La variabile binaria **y** assume valore **1**, confermando la necessità strategica di noleggiare la terza auto.

```
ampl: display y;
y = 1
```

Beatrice Mazzotta, 2026

Variabili di Slack

Dato il carattere di programmazione lineare intera del modello, la valutazione dell'ottimalità non si avvale dei prezzi ombra, bensì **dell'analisi dello slack** (capacità residua) associato ai vincoli di carico. I risultati ottenuti indicano quanto segue:

- **Golf**: *26 dm^3* di volume inutilizzato.
- **Punto**: *55 dm^3* di volume inutilizzato.
- **Terza Auto**: *29 dm^3* di volume inutilizzato.

```
ampl: display Cap_Fisse.slack;
Cap_Fisse.slack [*] :=
 Golf  26
Punto  55
;
```

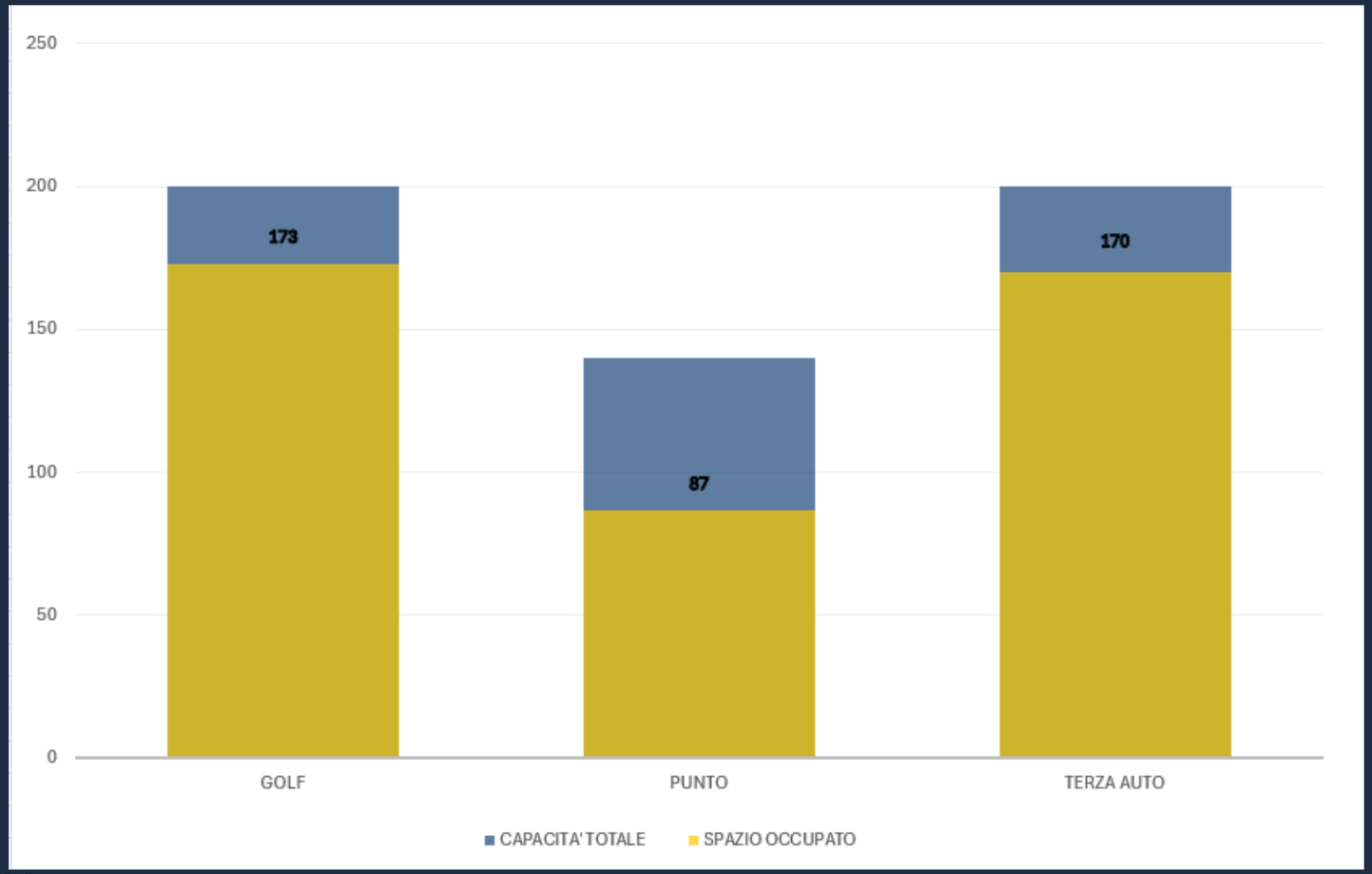
```
ampl: display Cap_Terza.slack;
Cap_Terza.slack = 29
```

Lo **slack positivo** in tutte le unità indica che i vincoli di capacità non sono saturi; pertanto, il limite alla funzione obiettivo Z non è imposto dallo spazio fisico disponibile nelle vetture, bensì dalla combinazione di valore delle borse e dal costo fisso di noleggio.

Beatrice Mazzotta, 2026

Analisi della saturazione

L'analisi della saturazione evidenzia come nessuno dei tre veicoli venga utilizzato alla massima capacità teorica. Lo spazio residuo rappresenta il margine di flessibilità del modello rispetto a variazioni nei volumi delle borse.



Variazioni del modello : AMPL

Oltre alla risoluzione del caso base, il modello è stato sottoposto a un'analisi di sensitività per testare la robustezza della soluzione ottima al variare di parametri esogeni. Tale analisi permette di osservare come il sistema reagisca a cambiamenti nelle condizioni di mercato (costo noleggio) e nei vincoli tecnici (capacità di carico), fornendo una visione strategica sulla gestione delle risorse.

```
reset;
model modello.mod;
data file.dat;

# 1. ANALISI COSTO NOLEGGIO
let costo_terza := 100; solve; printf "Scenario 1A (Costo 100) -> Z: %g, y: %g\n", Profitto, y;
let costo_terza := 300; solve; printf "Scenario 1B (Costo 300) -> Z: %g, y: %g\n", Profitto, y;
let costo_terza := 200; # Ripristino

# 2. ANALISI CAPACITA PUNTO
let capacita ["Punto"] := 170; solve; printf "Scenario 2A (Cap. 170) -> Z: %g, y: %g\n", Profitto, y;
let capacita ["Punto"] := 80;  solve; printf "Scenario 2B (Cap. 80)  -> Z: %g, y: %g\n", Profitto, y;
let capacita ["Punto"] := 140; # Ripristino finale
```

Prima variazione : Il costo della terza auto

I costi dei servizi di noleggio auto a breve termine non sono rigidi, ma variano fortemente in base a fattori esterni come la stagionalità, la tempestività della prenotazione o l'applicazione di tariffe promozionali per il fine settimana.

SCENARIO 1A : SCONTO A 100€

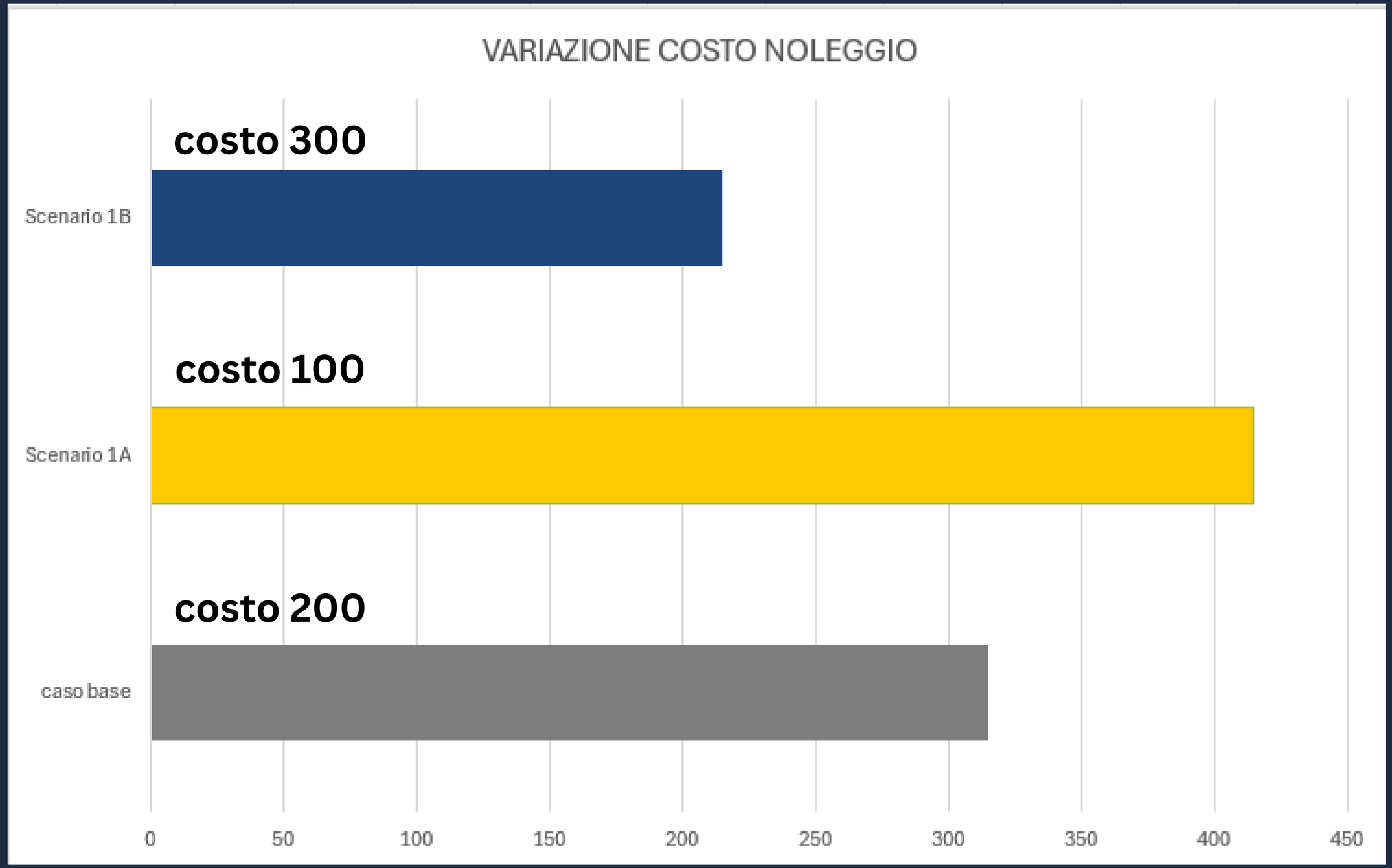
La riduzione dei costi fissi di noleggio non altera la struttura decisionale del modello, che mantiene la necessità operativa di attivare la terza unità (**y=1**). L'incremento lineare del profitto netto (**Z = 415**) riflette un miglioramento diretto dell'efficienza economica in presenza di tariffe promozionali.

```
Scenario 1A (Costo 100) -> Z: 415, y: 1
Gurobi 13.0.2:                  Gurobi 13.0.2: optimal solution; objective 215
```

SCENARIO 1B : RINCARO A 300€

L'aumento dei costi esprime la rigidità strutturale del modello. Nonostante l'impatto economico negativo sul profitto (**Z = 215**), il noleggio rimane una scelta obbligata per soddisfare i vincoli logistici (numero minimo di borse).

```
Scenario 1B (Costo 300) -> Z: 215, y: 1
Gurobi 13.0.2:                  Gurobi 13.0.2: optimal solution; objective 410
```


VARIAZIONE COSTO NOLEGGIO
costo 300
Scenario 1B
costo 100
Scenario 1A
costo 200
caso base
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450

Seconda variazione : La capacità della Punto

La capacità di carico utile del bagagliaio di un'auto può subire variazioni drastiche dovute ad esigenze logistiche: può aumentare se si installa un portabagagli esterno (box sul tetto) o diminuire se parte del volume è occupata stabilmente da attrezzature d'emergenza.

SCENARIO 2A : POTENZIOMENTO A 170 DM^3

Questa variazione rappresenta il punto di svolta strategico dello studio. L'incremento di capacità rende il noleggio della terza auto superfluo (**y=0**), generando un'economia di scala che eleva il profitto a **Z = 410**.

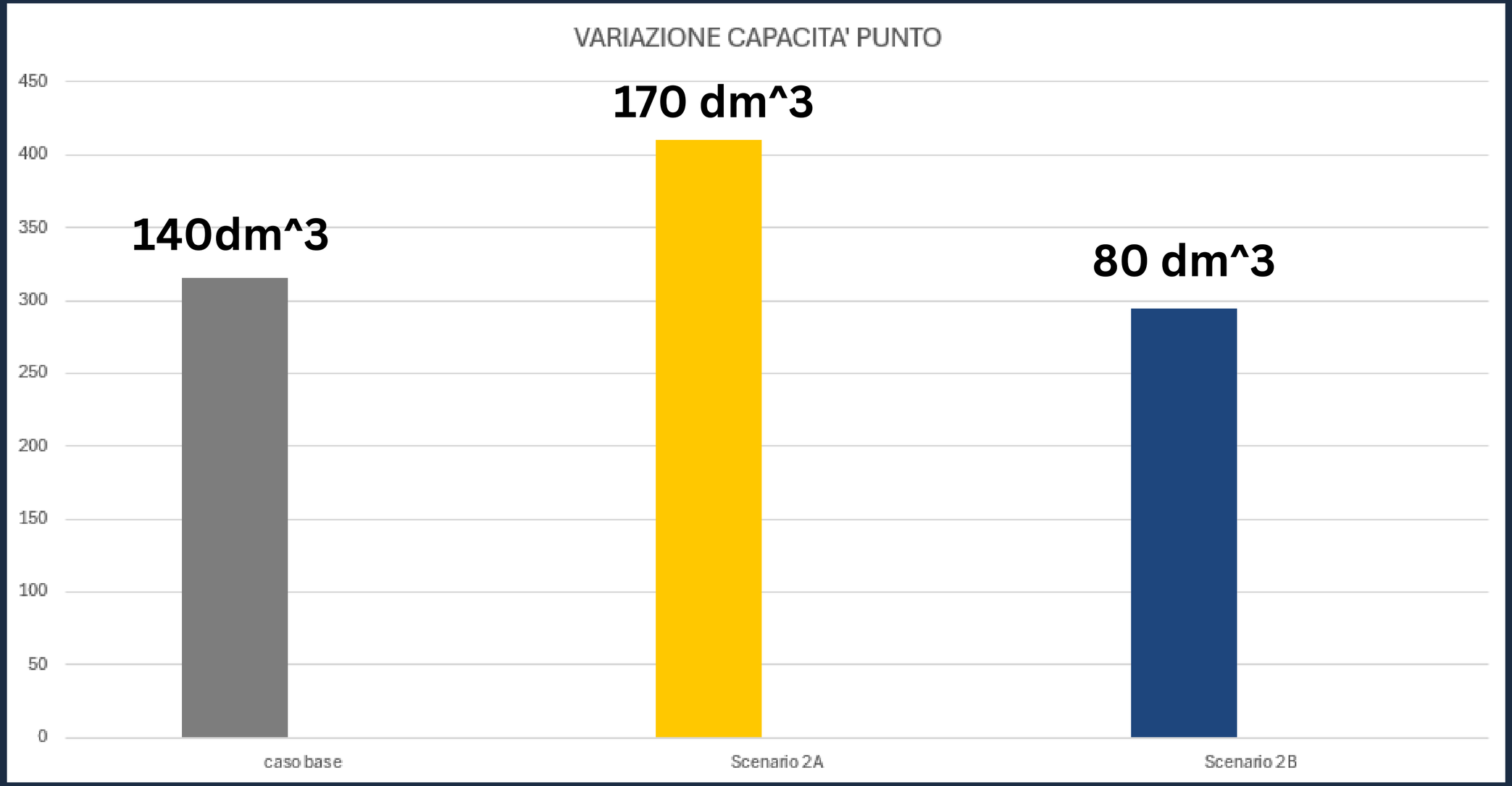
```
Scenario 2A (Cap. 170) -> Z: 410, y: 0
Gurobi 13.0.2:                 Gurobi 13.0.2: optimal solution; objective 295
```

SCENARIO 2B : RIDUZIONE A 80 DM^3

L'attivazione della terza auto (**y=1)** è necessaria per compensare la perdita di volume, con una conseguente contrazione del profitto (**Z = 295**) dovuta alla necessità di trasportare borse a minor valore aggiunto.

```
Scenario 2B (Cap. 80)  -> Z: 295, y: 1
```

Beatrice Mazzotta, 2026



Lo scenario 2A evidenzia l'ottimizzazione del modello derivante dalla non necessità di noleggiare la terza auto.

Beatrice Mazzotta, 2026

Grazie per l’attenzione

Beatrice Mazzotta